

Matheurística determinística por etapas para o MPPRP

Formulação e implementação

3 de outubro de 2026

1 Objetivo e escopo

Este documento descreve uma adaptação determinística, multiproduto e multiperíodo da estratégia de construção por fases apresentada por Kermani, Cordeau e Jans (2024). A demanda é conhecida e fixa. Não há cenários de demanda, probabilidades, não antecipatividade ou Progressive Hedging (PH).

O método implementado contém três problemas:

1. um TSP não capacitado para obter uma ordem-base de clientes;
2. um MPPRP restrito, que mantém as decisões integradas do problema atual, mas limita os arcos às conexões compatíveis com essa ordem;
3. uma etapa opcional de melhoria de rotas, com produção e entregas agregadas fixas.

As duas primeiras fases são necessárias para a adaptação. A terceira é opcional e reotimiza transporte com produção e entregas agregadas fixas. A implementação aprovada usa CPLEX nas etapas e pode retornar a solução final ou inicializar o exato e o PSO. A validação desta implementação é limitada a testes unitários; experimentos reais dependem de orientação posterior.

2 Notação do MPPRP

2.1 Dimensões, conjuntos e índices

Sejam n o número de clientes, P o número de produtos, T o número de períodos e V o número de veículos. A planta/depósito é o nó 0 e não é contada entre os n clientes. Definimos:

- $\mathcal{N} = \{0, 1, \dots, n\}$: conjunto de nós;
- $\mathcal{N}_c = \mathcal{N} \setminus \{0\}$: conjunto de clientes;
- $\mathcal{P} = \{1, \dots, P\}$: conjunto de produtos;
- $\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$: conjunto de períodos de decisão;
- $\mathcal{V} = \{1, \dots, V\}$: conjunto de veículos;
- $\mathcal{J} = \{1, \dots, 5\}$: conjunto de componentes de custo.

Os índices i, j, k representam nós nas expressões de rota; $p \in \mathcal{P}$ representa um produto, $v \in \mathcal{V}$ um veículo e $t \in \mathcal{T}$ um período. Nas expressões de custos e metas, $j \in \mathcal{J}$ representa o componente de custo; o domínio indicado em cada expressão distingue esse uso do índice de nó. O instante 0 representa o estoque inicial e não é um período de decisão. Subconjuntos e conjuntos específicos de cada etapa são definidos antes das respectivas formulações.

2.2 Parâmetros

Os parâmetros de produção, estoque e transporte são:

- a_{ij} : custo de deslocamento do nó i ao nó j , com $i, j \in \mathcal{N}$ e $i \neq j$;
- f : custo fixo por saída de veículo da planta;
- d_{pit} : demanda do produto p no cliente $i \in \mathcal{N}_c$ no período t ;
- B : capacidade de produção por período;
- b_p : capacidade de produção consumida por unidade do produto p ;

- M : limite superior válido para a quantidade produzida de um produto em um período, usado na ligação entre produção e setup;
- C : capacidade de carga de cada veículo;
- c_p : custo unitário de produção do produto p ;
- s_p : custo de setup do produto p ;
- h_{pi} : custo unitário de estoque do produto p no nó $i \in \mathcal{N}$;
- U_{pi} : limite de estoque do produto p no nó $i \in \mathcal{N}$;
- I_{pi}^0 : estoque inicial do produto p no nó $i \in \mathcal{N}$.

No modo multiobjetivo, $\alpha \in [0, 1]$ pondera a penalização máxima e a soma dos desvios normalizados; os demais parâmetros adicionais são $w_j \geq 0$ (peso do componente j), τ_{jt} (meta original do componente j no período t) e $\tilde{\tau}_{jt}$ (meta ajustada usada na normalização). O ajuste é detalhado na formulação completa do problema restrito. A configuração da execução determina qual função objetivo e quais parâmetros multiobjetivo são utilizados.

2.3 Variáveis de decisão

Nas formulações propostas neste documento, as quantidades são contínuas não negativas:

- $X_{pt} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$: quantidade produzida do produto p no período t ;
- $Y_{pt} \in \{0, 1\}$: setup do produto p no período t ; vale 1 quando o setup é ativado;
- $I_{pit} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$: estoque ao final do período t do produto p no nó $i \in \mathcal{N}$; por convenção, $I_{pi,0} = I_{pi}^0$ é dado;
- $Q_{pvit} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$: quantidade do produto p entregue pelo veículo v ao cliente $i \in \mathcal{N}_c$ no período t ;
- $R_{pvijt} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$: quantidade do produto p transportada pelo veículo v no arco $i \rightarrow j$ no período t ;
- Z_{vijt} : uso do arco $i \rightarrow j$ pelo veículo v no período t . Na etapa restrita, é contínua em $[0, 1]$; na etapa de melhoria, é binária. A seleção efetiva de um arco corresponde a valor 1;
- $\eta_{vit} \in \{0, 1\}$: visita física do veículo v ao cliente $i \in \mathcal{N}_c$ no período t . Para $i = 0$, η_{v0t} indica a ativação da rota. Valor 1 significa visita/rota ativa e valor 0 significa ausência de visita/rota. A visita é comum a todos os produtos e não tem índice de produto.

Os índices de arco pertencem a $\mathcal{N} \times \mathcal{N}$. Arcos próprios, com $i = j$, não são usados: na etapa restrita, são fixados em zero; na etapa de melhoria, são omitidos. A interpretação detalhada de η é retomada na Subseção 5.5.

No modo multiobjetivo, também são definidas as variáveis contínuas $\Delta_{jt}^+ \geq 0$ (excesso do custo em relação à meta), $\Delta_{jt}^- \geq 0$ (diferença quando o custo fica abaixo da meta) e $\lambda \geq 0$ (limite comum dos desvios positivos ponderados e normalizados), para $j \in \mathcal{J}$ e $t \in \mathcal{T}$.

2.4 Componentes de custo e função objetivo

Definimos F_{jt} como o valor do componente de custo j no período t , e F_j como seu total no horizonte:

$$\begin{aligned}
 F_{1t} &= \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p X_{pt}, & F_{2t} &= \sum_{p \in \mathcal{P}} s_p Y_{pt}, \\
 F_{3t} &= \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{i \in \mathcal{N}} h_{pi} I_{pit}, & F_{4t} &= f \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{j \in \mathcal{N}_c} Z_{v0jt}, \\
 F_{5t} &= \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq i} a_{ij} Z_{vijt}, & F_j &= \sum_{t \in \mathcal{T}} F_{jt} \quad (j \in \mathcal{J}).
 \end{aligned}$$

Os cinco componentes correspondem, respectivamente, à produção, setup, estoque, custo fixo de transporte e custo de deslocamento. Denotamos por Φ_{cfg} a função objetivo selecionada pela configuração do projeto; o subscrito cfg indica essa escolha. A notação é genérica: no modo

monoobjetivo, usa os custos do modelo; no modo multiobjetivo, também considera os custos por período, as metas, os desvios e λ . A formulação preserva essa escolha sem impor uma nova expressão de objetivo.

3 Etapa 1: TSP não capacitado

3.1 Características do TSP usado no artigo

Na primeira fase, o artigo resolve um TSP não capacitado sobre a planta e todos os clientes, ignorando demandas e capacidades. Há uma única visita a cada cliente na volta completa à planta; não há índice de veículo, período, produto, carga ou restrição de capacidade. A finalidade é obter uma sequência-base, não uma solução de distribuição factível por período.

No projeto, a matriz de custos de deslocamento é simétrica: $a_{ij} = a_{ji}$. Assim, a primeira etapa também é um TSP simétrico e não capacitado, independente de produtos, veículos e períodos. A formulação em arcos dirigidos abaixo continua válida para essa matriz simétrica; produtos e quantidades entram nas fases seguintes.

3.2 Formulação

Seja $\mathcal{A}^{\text{TSP}} = \{(i, j) : i, j \in \mathcal{N}, i \neq j\}$ o conjunto de arcos do TSP. A variável binária u_{ij} vale 1 se o arco (i, j) pertence ao ciclo-base. Nas restrições de eliminação de subtours, S representa um subconjunto próprio de nós, $S \subsetneq \mathcal{N}$, com pelo menos dois elementos; $|S|$ é sua cardinalidade:

$$\min \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}^{\text{TSP}}} a_{ij} u_{ij} \quad (1)$$

$$\text{sujeito a } \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{i\}} u_{ij} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{N}, \quad (2)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N} \setminus \{j\}} u_{ij} = 1 \quad \forall j \in \mathcal{N}, \quad (3)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S: j \neq i} u_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subsetneq \mathcal{N}, 2 \leq |S| \leq |\mathcal{N}| - 1, \quad (4)$$

$$u_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in \mathcal{A}^{\text{TSP}}. \quad (5)$$

As restrições (2)–(3) impõem uma entrada e uma saída por nó; (4) elimina subtours. Na implementação, as restrições de subtour são adicionadas por callback lazy durante a busca, sem enumerar todos os subconjuntos. A inicialização usa vizinho mais próximo e 2-opt determinísticos. O limite de tempo não exige prova de otimalidade: aceita-se a melhor rota válida disponível, usando a rota inicial se não houver incumbente do solver.

Saída desta etapa. O ciclo válido escolhido define $\pi = (0, \pi_1, \dots, \pi_n, 0)$, em que $(\pi_1, \dots, \pi_n)$ é uma permutação dos clientes e π_r é o cliente na posição $r \in \{1, \dots, n\}$. A rota não é usada diretamente como plano de entregas; sua ordem é convertida em conjuntos de arcos admissíveis.

4 Conjuntos de sequência para a etapa restrita

Para a permutação π obtida no TSP, r e s representam posições em $\{1, \dots, n\}$. Definimos α_i como o conjunto de sucessores admissíveis do nó i , e σ_i como seu conjunto de predecessores admissíveis. Para cada cliente $i = \pi_r$:

$$\alpha_{\pi_r} = \{\pi_s : s > r\} \cup \{0\}, \quad \sigma_{\pi_r} = \{0\} \cup \{\pi_s : s < r\}.$$

Para a planta, $\alpha_0 = \sigma_0 = \mathcal{N} \setminus \{0\}$. O conjunto $\mathcal{A}^\pi$ é o conjunto de **arcos dirigidos admissíveis** induzido pela ordem π . Um par (i, j) pertence a $\mathcal{A}^\pi$ se o veículo pode seguir diretamente de i para j sem contrariar a ordem-base. Ele contém:

1. arcos da planta para qualquer cliente, pois qualquer cliente pode ser o primeiro visitado;
2. arcos de um cliente para qualquer cliente que apareça depois dele em π ;
3. arcos de qualquer cliente de volta à planta, que encerram a rota.

Formalmente, se $\pi = (0, \pi_1, \dots, \pi_n, 0)$, então

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^\pi = & \{(0, \pi_r) : 1 \leq r \leq n\} \\ & \cup \{(\pi_r, \pi_s) : 1 \leq r < s \leq n\} \\ & \cup \{(\pi_r, 0) : 1 \leq r \leq n\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Equivalentemente, $\mathcal{A}^\pi = \{(0, j) : j \in \mathcal{N} \setminus \{0\}\} \cup \{(i, j) : i \in \mathcal{N} \setminus \{0\}, j \in \alpha_i\}$.

Exemplo. Considere $\mathcal{N} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e a ordem-base

$$\pi = (0, 3, 1, 4, 2, 0).$$

Então

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^\pi = & \{(0, 3), (0, 1), (0, 4), (0, 2), \\ & (3, 1), (3, 4), (3, 2), (1, 4), (1, 2), (4, 2), \\ & (3, 0), (1, 0), (4, 0), (2, 0)\}. \end{aligned}$$

Por exemplo, $(3, 4) \in \mathcal{A}^\pi$, pois 4 aparece depois de 3; $(4, 1) \notin \mathcal{A}^\pi$, pois 1 aparece antes de 4. A sequência $0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ é permitida: ela visita os clientes 3, 4, 2 na ordem-base e pula o cliente 1. Já $0 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ não é permitida, pois vai de 4 para o cliente anterior 1.

O conjunto $\mathcal{A}^\pi$ **não é uma rota escolhida**. É somente a lista de arcos que podem ser escolhidos na etapa 2. Para cada veículo e período, as variáveis Z_{vijt} selecionam alguns desses arcos; as restrições de rota determinam quais formam os caminhos efetivamente usados. Na formulação restrita, impomos $Z_{vijt} = 0$ para todo $(i, j) \notin \mathcal{A}^\pi$, incluindo os arcos próprios (i, i) . O mesmo conjunto é utilizado por todos os veículos e períodos; cada rota é uma subsequência da ordem-base.

5 Etapa 2: MPPRP restrito multiproduto

Esta fase adapta o problema de produção e roteamento restrito (RPRP) do artigo ao caso determinístico multiproduto. Mantemos as variáveis de produção, estoque, carga e entrega do projeto. Para declarar os arcos Z como contínuos sem perder sua integralidade, são necessárias duas alterações: restringir os arcos a $\mathcal{A}^\pi$ e vincular os graus de entrada e saída às novas visitas binárias η . O contraexemplo e a prova apresentados abaixo distinguem essa reformulação da simples relaxação de Z no modelo atual. O construtor do solver cria este perfil de roteamento quando a matheurística está habilitada; o modelo irrestrito continua usando Z binária.

5.1 Função objetivo

$$\min \quad \Phi_{\text{cfg}}. \quad (7)$$

A expressão Φ_{cfg} representa tanto o problema monoobjetivo quanto o multiobjetivo configurado no projeto. As restrições de metas são acrescentadas apenas no modo multiobjetivo. A ordem-base restringe a região factível; ela não altera a escolha da função objetivo.

5.2 Produção e estoques

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} b_p X_{pt} \leq B \quad \forall t \in \mathcal{T}, \quad (8)$$

$$X_{pt} \leq MY_{pt} \quad \forall p \in \mathcal{P}, t \in \mathcal{T}, \quad (9)$$

$$I_{p0t} = I_{p0,t-1} + X_{pt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N} \setminus \{0\}} Q_{pvit} \quad \forall p, t, \quad (10)$$

$$I_{pit} = I_{pi,t-1} + \sum_{v \in \mathcal{V}} Q_{pvit} - d_{pit} \quad \forall p, t, i \in \mathcal{N} \setminus \{0\}, \quad (11)$$

$$0 \leq I_{pit} \leq U_{pi} \quad \forall p \in \mathcal{P}, i \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T}. \quad (12)$$

Nos balanços, I_{pi0} é o estoque inicial; para $t > 1$, $I_{pi,t-1}$ é a variável de estoque do período anterior. Em (11), Q representa entregas do período atual; os produtos enviados em períodos anteriores e ainda disponíveis são representados por $I_{pi,t-1}$.

5.3 Fluxo multiproduto e capacidade dos veículos

Para cada cliente, produto, veículo e período, a quantidade que entra menos a quantidade que sai deve corresponder à entrega:

$$\sum_{i \in \mathcal{N}: i \neq k} R_{pvikt} - \sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq k} R_{pvkjt} = Q_{pvkt} \quad \forall p, v, t, k \in \mathcal{N} \setminus \{0\}. \quad (13)$$

O fluxo agregado que sai da planta deve abastecer as entregas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{0\}} R_{pv0jt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N} \setminus \{0\}} R_{pvi0t} = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N} \setminus \{0\}} Q_{pvit} \quad \forall p, t. \quad (14)$$

As capacidades e a ligação entre carga e arco são:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} R_{pvijt} \leq CZ_{vijt} \quad \forall v, t, i, j \in \mathcal{N}, i \neq j, \quad (15)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{N} \setminus \{0\}} Z_{v0jt} \leq 1 \quad \forall v, t, \quad (16)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N}: i \neq k} Z_{vikt} - \sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq k} Z_{vkJt} = 0 \quad \forall v, t, k \in \mathcal{N}, \quad (17)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N}: i \neq k} Z_{vikt} \leq 1 \quad \forall t, k \in \mathcal{N} \setminus \{0\}. \quad (18)$$

Essas famílias de restrições são herdadas do modelo atual. A ordem de $\mathcal{A}^\pi$ impede ciclos formados somente por clientes, mas as restrições acima, sozinhas, não garantem Z integral se retirarmos seu domínio binário.

5.4 Contraexemplo à relaxação direta de Z

Considere um período, um veículo, um cliente e dois produtos: $\mathcal{N} = \{0, 1\}$, $\mathcal{P} = \{1, 2\}$, $d_{p11} = 1$, estoques iniciais nulos, $b_p = 1$, $B = 2$, $M \geq 1$ e capacidade do veículo $C = 4$. A ordem-base é $(0, 1, 0)$. Suprimindo os índices de veículo e período, fixe

$$X_p = Y_p = Q_{p1} = 1, \quad I_{pi} = 0, \quad R_{p01} = 1, \quad R_{p10} = 0 \quad (p = 1, 2).$$

Embora X, I, R, Q sejam contínuas no modelo, os valores fixados neste ponto factível são inteiros; os setups $Y_p = 1$ são binários. Ainda assim, a escolha

$$Z_{01} = Z_{10} = \frac{1}{2}$$

atende aos balanços de rota e às desigualdades de saída e visita. A capacidade de ida é satisfeita com igualdade:

$$R_{101} + R_{201} = 2 = CZ_{01} = 4 \cdot \frac{1}{2}.$$

Na volta, a carga é zero. Os balanços de produto, produção e estoque também são satisfeitos. Portanto, a ordem-base não impede uma rota fracionária, mesmo quando as variáveis contínuas assumem valores inteiros nesse ponto. Se $f = 2$ e $a_{01} = a_{10} = 1$, seu custo de transporte é 2, enquanto qualquer rota binária que entrega os dois produtos custa 4. A relaxação direta pode alterar tanto a solução quanto o ótimo. Esse obstáculo já ocorre com um único produto quando sua entrega é menor que a capacidade do veículo.

5.5 Definição da variável binária η

Para cada veículo $v \in \mathcal{V}$, nó $i \in \mathcal{N}$ e período $t \in \mathcal{T}$, definimos $\eta_{vit} \in \{0, 1\}$. Seus três índices identificam, respectivamente, **o veículo, o nó e o período**. Para um cliente $i \neq 0$, seu significado é

$$\eta_{vit} = \begin{cases} 1, & \text{se o veículo } v \text{ visita o cliente } i \text{ no período } t, \\ 0, & \text{se o veículo } v \text{ não visita esse cliente nesse período.} \end{cases}$$

Para o nó 0, que representa a planta/depósito, a mesma família de variáveis indica a ativação da rota:

$$\eta_{v0t} = \begin{cases} 1, & \text{se o veículo } v \text{ realiza uma rota no período } t, \\ 0, & \text{se o veículo } v \text{ não realiza uma rota nesse período.} \end{cases}$$

Uma rota ativa sai da planta, visita pelo menos um cliente e retorna à planta; $\eta_{v0t} = 0$ corresponde à ausência de rota. A variável é uma decisão da etapa restrita, não um parâmetro fixado pelo TSP. Não há índice de produto em η : uma visita física pode atender vários produtos, cujas quantidades são representadas por Q_{pvit} . As restrições apresentadas não exigem uma entrega positiva em toda visita.

Exemplo. Para a ordem $\pi = (0, 3, 1, 4, 2, 0)$, se o veículo v realiza a rota $0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ no período t , então

$$\eta_{v0t} = \eta_{v3t} = \eta_{v4t} = \eta_{v2t} = 1, \quad \eta_{v1t} = 0.$$

Se esse veículo não realiza nenhuma rota no período, todas as suas variáveis η_{vit} são zero, inclusive a do depósito.

5.6 Restrição de sequência, visitas binárias e domínios

Para cada nó, veículo e período, acrescentamos as igualdades de grau usadas na estrutura do artigo, com a variável de visita renomeada para η a fim de distingui-la do nosso arco Z :

$$\sum_{j \in \alpha_i} Z_{vijt} = \eta_{vit} \quad \forall i \in \mathcal{N}, v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}, \quad (19)$$

$$\sum_{j \in \sigma_i} Z_{vjit} = \eta_{vit} \quad \forall i \in \mathcal{N}, v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}, \quad (20)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \eta_{vit} \leq 1 \quad \forall i \in \mathcal{N} \setminus \{0\}, t \in \mathcal{T}. \quad (21)$$

Se $\eta_{vit} = 0$, todos os arcos incidentes ao nó devem ser zero. Se $\eta_{vit} = 1$, seus graus de entrada e saída são exatamente um. No depósito, $\eta_{v0t} \in \{0, 1\}$ permite uma única saída e um único retorno, ou uma rota vazia. As desigualdades e o balanço de rota (16)–(18) são consequências dessas igualdades. A implementação substitui essas famílias para evitar redundâncias.

A estrutura dessas igualdades de grau segue as equações (52)–(53) do artigo; nele, a variável de visita é binária pela equação (59), na Seção 4.3.2. Aqui, η indica visita física ao cliente ou ativação da rota no depósito, conforme definido acima.

$$Z_{vijt} = 0 \quad \forall v, t, (i, j) \notin \mathcal{A}^\pi, \quad (22)$$

$$R_{pvijt} = 0 \quad \forall p, v, t, (i, j) \notin \mathcal{A}^\pi, \quad (23)$$

$$0 \leq Z_{vijt} \leq 1 \quad \forall v, t, (i, j) \in \mathcal{A}^\pi, \quad (24)$$

$$X_{pt}, I_{pit}, R_{pvijt}, Q_{pvit} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \text{para todos os índices válidos,} \quad (25)$$

$$Y_{pt}, \eta_{vit} \in \{0, 1\} \quad \text{para todos os índices válidos.} \quad (26)$$

5.7 Formulação completa do problema restrito

A formulação consolidada usa as igualdades de grau em η para substituir as restrições redundantes de balanço de rota, saída máxima e visita expressa em Z . Os conjuntos $\mathcal{N}_c$, $\mathcal{J}$, os custos F_{jt} , F_j , os parâmetros de metas/pesos e as variáveis de desvios/ λ foram definidos na Seção 2. Os custos são expressões das variáveis físicas, e as metas e pesos são dados fixos da execução.

A meta original aparece no balanço de desvios; a ajustada aparece no limite por λ , conforme os métodos `createGoalProgrammingRestrictions` e `createEpsilonRestricted` do solver. O ajuste de metas nulas usa a média das metas daquele componente no horizonte, incluindo os valores nulos, conforme `_adjust_targets`. Quando a função configurada divide por $\tilde{\tau}_{jt}$, esse denominador deve ser positivo.

Usando a mesma função objetivo de (7), o problema completo é:

$$\min \quad \Phi_{\text{cfg}} \quad (27)$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{p \in \mathcal{P}} b_p X_{pt} \leq B \quad \forall t, \quad (28)$$

$$X_{pt} \leq M Y_{pt} \quad \forall p, t, \quad (29)$$

$$I_{p0t} = I_{p0,t-1} + X_{pt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N}_c} Q_{pvit} \quad \forall p, t, \quad (30)$$

$$I_{pit} = I_{pi,t-1} + \sum_{v \in \mathcal{V}} Q_{pvit} - d_{pit} \quad \forall p, t, i \in \mathcal{N}_c, \quad (31)$$

$$I_{pi,0} = I_{pi}^0 \quad \forall p, i \in \mathcal{N}, \quad (32)$$

$$0 \leq I_{pit} \leq U_{pi} \quad \forall p, t, i \in \mathcal{N}, \quad (33)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N}: i \neq k} R_{pvikt} - \sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq k} R_{pvkjt} = Q_{pvkt} \quad \forall p, v, t, k \in \mathcal{N}_c, \quad (34)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{j \in \mathcal{N}_c} R_{pv0jt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N}_c} R_{pvi0t} = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N}_c} Q_{pvit} \quad \forall p, t, \quad (35)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} R_{pvijt} \leq C Z_{vijt} \quad \forall v, t, i \neq j, \quad (36)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} Q_{pvit} \leq C \eta_{vit} \quad \forall v, t, i \in \mathcal{N}_c, \quad (37)$$

$$Q_{pvit} \leq \min\{C, U_{pi} + d_{pit}\} \eta_{vit} \quad \forall p, v, t, i \in \mathcal{N}_c, \quad (38)$$

$$\sum_{j \in \alpha_i} Z_{vijt} = \eta_{vit} \quad \forall v, t, i \in \mathcal{N}, \quad (39)$$

$$\sum_{j \in \sigma_i} Z_{vijt} = \eta_{vit} \quad \forall v, t, i \in \mathcal{N}, \quad (40)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \eta_{vit} \leq 1 \quad \forall t, i \in \mathcal{N}_c, \quad (41)$$

$$Z_{vijt} = 0 \quad \forall v, t, (i, j) \notin \mathcal{A}^\pi, \quad (42)$$

$$R_{pvijt} = 0 \quad \forall p, v, t, (i, j) \notin \mathcal{A}^\pi, \quad (43)$$

$$0 \leq Z_{vijt} \leq 1 \quad \forall v, t, (i, j) \in \mathcal{A}^\pi, \quad (44)$$

$$X_{pt}, I_{pit}, R_{pvijt}, Q_{pvit} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \text{para os índices válidos,} \quad (45)$$

$$Y_{pt}, \eta_{vit} \in \{0, 1\} \quad \text{para os índices válidos.} \quad (46)$$

No modo multiobjetivo, acrescentam-se ao mesmo modelo as restrições:

$$F_{jt} + \Delta_{jt}^- - \Delta_{jt}^+ = \tau_{jt} \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}, \quad (47)$$

$$w_j \Delta_{jt}^+ \leq \lambda \tilde{\tau}_{jt} \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}, \quad (48)$$

$$\Delta_{jt}^+, \Delta_{jt}^- \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}, \quad (49)$$

$$\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}. \quad (50)$$

A variante configurada por `positive_only_deviations=true` substitui (47) por $\Delta_{jt}^+ \geq F_{jt} - \tau_{jt}$ e omite Δ^- . A avaliação numérica usa os menores desvios positivos e o menor λ compatíveis com os custos, tanto para comparar etapas quanto para inicializar outros métodos. No modo monoobjetivo, esse último bloco de restrições não é aplicado. Φ_{cfg} permanece genérica nos dois casos. Não há uma restrição adicional de subtour na etapa restrita: os arcos entre clientes em $\mathcal{A}^\pi$ seguem uma ordem total e não podem formar um ciclo, mesmo quando uma visita não tem entrega positiva. A prova seguinte garante, adicionalmente, a integralidade dos arcos contínuos a partir das visitas binárias.

5.8 Demonstração de integralidade dos arcos

Proposição 1 (Rota única para visitas binárias em uma ordem total). *Fixe um veículo v , um período t e uma ordem total π . Se os únicos arcos permitidos pertencem a $\mathcal{A}^\pi$, $Z \geq 0$, $\eta \in \{0, 1\}$ e as igualdades (19)–(20) são satisfeitas para todos os clientes e para a planta, então todo valor de Z é 0 ou 1. Para um vetor de visitas factível, a rota é única: sai da planta, percorre os clientes selecionados na ordem π e volta à planta. A afirmação vale para toda solução factível, não apenas para pontos extremos ou soluções ótimas.*

Demonstração. Suprimimos v, t . Primeiro, se $\eta_i = 0$, a não negatividade e as duas somas iguais a zero forçam todos os arcos incidentes a i a zero. Elimine esses clientes do grafo.

Se nenhum cliente permanece, todos os arcos são zero, e as igualdades da planta impõem $\eta_0 = 0$. Caso contrário, denote por m o número de clientes selecionados, e sejam $i_1, \dots, i_m$ esses clientes com $\eta_{i_k} = 1$, listados na ordem π .

O primeiro cliente i_1 só pode receber um arco positivo da planta: clientes posteriores não podem precedê-lo, e os anteriores não selecionados têm todos os arcos iguais a zero. Como sua soma de entrada é um, $Z_{0i_1} = 1$. A soma de saída da planta é $\eta_0 \leq 1$; logo $\eta_0 = 1$ e todas as demais saídas da planta são zero.

Se $m \geq 2$, o segundo cliente i_2 só pode receber fluxo positivo de i_1 : as demais entradas admissíveis vêm da planta, cuja saída já foi inteiramente usada, ou de clientes não selecionados. Portanto $Z_{i_1i_2} = 1$, e a soma de saída de i_1 força seus demais arcos a zero.

Repita o argumento por indução. Quando i_r é considerado, todas as saídas da planta e dos clientes $i_1, \dots, i_{r-2}$ já estão consumidas pelos arcos anteriores do caminho. Clientes não selecionados têm grau zero, e os clientes posteriores não podem entrar em i_r . A única entrada possível é $Z_{i_{r-1}i_r} = 1$, e todos os outros arcos de saída de i_{r-1} são zero.

Finalmente, i_m não tem sucessor selecionado. Sua saída de valor um deve retornar à planta: $Z_{i_m 0} = 1$. Isso cobre também $m = 1$, quando a rota é $0 \rightarrow i_1 \rightarrow 0$. Assim, os únicos arcos não nulos são

$$(0, i_1), (i_1, i_2), \dots, (i_{m-1}, i_m), (i_m, 0),$$

todos com valor um. □

Leitura por decomposição de fluxo. Outra forma de interpretar a prova é dividir a planta em uma origem e um destino. O grafo resultante é acíclico, e Z descreve um fluxo de valor zero ou um. Pelo teorema de decomposição de fluxos, esse fluxo pode ser decomposto em caminhos; não há ciclos. Cada visita binária igual a um exige que todos os caminhos com peso positivo passem por aquele cliente. Como todos seguem a mesma ordem total, esses caminhos coincidem. A demonstração por indução acima torna esse argumento explícito sem depender de uma afirmação de unimodularidade do modelo inteiro. Para o teorema geral de decomposição de fluxos, ver as notas de Network Flows do MIT, curso 6.854, Lecture 6, seção “Flow Decomposition and Cuts”.

5.9 Extensão multiproduto e equivalência à formulação binária restrita

A Proposição 1, sua demonstração para a ordem total e o contraexemplo à relaxação direta de Z são desenvolvidos aqui para justificar a adaptação ao projeto. A Proposição 1 usa somente Z , η e a ordem π . Portanto, ela continua válida ao acrescentar as restrições de produção, estoques, demandas, entregas e capacidade multiproduto. Essas restrições podem tornar uma seleção de visitas inviável, mas não podem criar arcos fracionários entre as seleções viáveis: para cada vetor binário η , os arcos já estão determinados. Não é necessário afirmar que a matriz completa, que inclui $\sum_p R_{pvijt} \leq CZ_{vijt}$, seja totalmente unimodular.

Há também equivalência com o modelo de arcos binários restrito a $\mathcal{A}^\pi$. Em qualquer solução daquele modelo, o limite de visita por cliente e o balanço de rota tornam os graus de cada cliente, por veículo, iguais a zero ou um. A saída da planta é zero ou um, e seu retorno tem o mesmo valor. Basta definir η_{vit} como o grau para satisfazer (19)–(20). No sentido inverso, a proposição garante que qualquer solução da nova formulação contínua já possui Z binário e satisfaz as restrições herdadas. Assim, ao projetar para as variáveis originais, as duas formulações restritas têm o mesmo conjunto factível e o mesmo ótimo para qualquer função objetivo preservada, incluindo a função de metas do projeto.

Por exemplo, para $\pi = (0, 3, 1, 4, 2, 0)$ e visitas ao conjunto $\{3, 4, 2\}$, a única rota é $0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 0$. Seus quatro arcos são um, e todos os demais são zero, independentemente de quantos produtos são entregues em cada cliente.

Alcance da garantia. O problema completo ainda é inteiro misto porque Y e η permanecem binárias; X, I, R, Q são contínuas não negativas. A garantia de Z vale quando η respeita seu domínio binário; as relaxações internas do branch-and-bound podem ter visitas e arcos fracionários. A demonstração pressupõe uma única ordem total, uma única rota por veículo/período e ausência de arcos próprios. Ela não pode ser aplicada à etapa de melhoria quando a ordem-base é removida.

5.10 Quantidade de variáveis binárias e restrições

As contagens a seguir comparam duas formulações da **mesma etapa restrita**, com a mesma ordem π : arcos Z binários sem η e arcos Z contínuos com η binária. Consideramos n clientes, V veículos, T períodos e P produtos. Os arcos proibidos são omitidos ou fixados em zero e não entram na contagem de binárias de roteamento livres. Não contamos limites de variável como linhas de restrição; a imposição de $\mathcal{A}^\pi$ é comum às duas alternativas.

Como $\mathcal{A}^\pi$ contém $2n + n(n-1)/2 = n(n+3)/2$ arcos, temos:

Família de binárias	Sem η	Com η
Setup Y	PT	PT
Arcos Z	$\frac{n(n+3)}{2}VT$	0
Visitas/ativação η	0	$(n+1)VT$
Total	$PT + \frac{n(n+3)}{2}VT$	$PT + (n+1)VT$

Os arcos continuam existindo como variáveis contínuas na segunda alternativa. As quantidades X, I, R, Q também são contínuas não negativas e não são incluídas nessa contagem de variáveis *binárias*. A redução de binárias é

$$\left[\frac{n(n+3)}{2} - (n+1) \right] VT = \frac{(n-1)(n+2)}{2} VT.$$

Por exemplo, com $n = 20$, $V = 5$ e $T = 12$, as binárias de roteamento passam de 13 800 para 1 260; os PT setups permanecem. No solver irrestrito da base atual, os arcos próprios são omitidos: são criadas $n(n+1)VT$ variáveis binárias Z . Na etapa restrita, somente os arcos de $\mathcal{A}^\pi$ criam variáveis R/Z ; os demais são zeros estruturais.

Restrições acrescentadas mantendo as antigas. As igualdades de saída (19) acrescentam $(n+1)VT$ linhas, as de entrada (20) acrescentam outras $(n+1)VT$, e a atribuição (21) acrescenta nT desigualdades. Portanto, se todas as restrições herdadas forem mantidas como no texto acima, denotamos por $\Delta m_{\text{mantendo}}$ o número de linhas acrescentadas:

$$\Delta m_{\text{mantendo}} = 2(n+1)VT + nT.$$

Aumento líquido substituindo as restrições redundantes. As novas famílias permitem retirar a saída máxima (16), o balanço de rota (17) e o limite de visita em Z (18). A contagem do bloco de rota fica:

Família de restrições	Sem η	Com η , sem redundâncias
Uma saída por veículo	VT	0
Balanço de rota por nó	$(n+1)VT$	0
Uma visita por cliente via Z	nT	0
Grau de saída igual a η	0	$(n+1)VT$
Grau de entrada igual a η	0	$(n+1)VT$
Uma visita por cliente via η	0	nT
Total do bloco	$(n+2)VT + nT$	$2(n+1)VT + nT$

Denotamos por $\Delta m_{\text{substituindo}}$ o aumento líquido do número de linhas nessa substituição:

$$\Delta m_{\text{substituindo}} = [2(n+1)VT + nT] - [(n+2)VT + nT] = nVT.$$

Todas as demais famílias de produção, estoque, fluxo e capacidade são preservadas. No exemplo $n = 20$, $V = 5$, $T = 12$, acrescentar todas as novas famílias gera 2 760 linhas adicionais; substituir as antigas aumenta o bloco de rota de 1 560 para 2 760 linhas, um acréscimo líquido de 1 200.

5.11 Eliminação conjunta de arcos por uma visita binária

Fixar $\eta_{vit} = 0$ força a zero **todos os arcos admissíveis que entram e saem** do cliente i para aquele veículo e período, pelas igualdades (19)–(20) e pela não negatividade de Z . Se $i = \pi_r$, há r arcos de entrada e $n - r + 1$ arcos de saída, totalizando $n + 1$ arcos incidentes. Uma única fixação

de visita pode, portanto, eliminar conjuntamente até $n + 1$ arcos candidatos; alguns podem já estar fixados por outras decisões. Para o depósito, $\eta_{v0t} = 0$ elimina seus $2n$ arcos incidentes.

Por exemplo, em $\pi = (0, 3, 1, 4, 2, 0)$, fixar $\eta_{v4t} = 0$ elimina simultaneamente

$$Z_{v04t} = Z_{v34t} = Z_{v14t} = Z_{v42t} = Z_{v40t} = 0.$$

Já a fixação de um único $Z_{vijt} = 0$ proíbe diretamente apenas aquela conexão. A variável η oferece ao solver uma decisão agregada sobre a participação do cliente na rota e favorece essa propagação conjunta. Quando todas as visitas são binárias, a Proposição 1 determina a rota inteira. Essa lógica justifica investigar o desempenho da reformulação; o tempo de solução depende também do presolve, dos cortes, das heurísticas e da ramificação utilizados pelo solver.

6 Etapa 3: melhoria de rotas

6.1 O que fica fixo e o que é reotimizado

Nesta seção, a barra sobre uma variável indica seu valor em uma solução factível obtida na etapa 2. Em particular, $\bar{Q}_{pvit}$ é a entrega daquele plano por produto, veículo, cliente e período. As rotas **não ficam fixas**. A etapa recebe da etapa 2 a produção e o setup $\bar{X}_{pt}, \bar{Y}_{pt}$, além do total entregue $\bar{Q}_{pit} = \sum_{v \in \mathcal{V}} \bar{Q}_{pvit}$ para cada produto, cliente e período. Esses valores agregados ficam fixos, mas a alocação das entregas entre veículos e as rotas Z_{vijt} são decisões novas. A ordem π da etapa 1 também é liberada: a etapa 3 pode escolher qualquer arco dirigido entre nós distintos. O objetivo é reotimizar os custos fixo e variável de transporte.

Usando o conjunto de clientes $\mathcal{N}_c$ definido na Seção 2, definimos $\mathcal{N}_t^+$ como o conjunto de clientes que precisam de entrega no período t :

$$\mathcal{N}_t^+ = \left\{ i \in \mathcal{N}_c : \sum_{p \in \mathcal{P}} \bar{Q}_{pit} > 0 \right\}.$$

Para cada período, o plano de produção e os totais $\bar{Q}$ são dados fixos. As variáveis de decisão são $Q_{pvit} \geq 0$ (entrega do produto p pelo veículo v ao cliente i), $R_{pvijt} \geq 0$ (carga do produto p no arco $i \rightarrow j$), $Z_{vijt} \in \{0, 1\}$ (uso do arco) e $\eta_{vit} \in \{0, 1\}$ (visita ao nó, ou ativação no depósito). As variáveis de arco são definidas para $i, j \in \mathcal{N}$, $i \neq j$, e para os índices válidos de veículo e período; Q e R também têm índice de produto. A positividade das entregas dos clientes visitados e os fluxos de produto garantem a conexão das rotas à planta, como demonstrado abaixo.

6.2 Formulação

$$\min \quad f \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{j \in \mathcal{N}_c} Z_{v0jt} + \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq i} a_{ij} Z_{vijt} \quad (51)$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{v \in \mathcal{V}} Q_{pvit} = \bar{Q}_{pit} \quad \forall p \in \mathcal{P}, i \in \mathcal{N}_c, t \in \mathcal{T}, \quad (52)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N}: i \neq k} R_{pvikt} - \sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq k} R_{pvkjt} = Q_{pvkt} \quad \forall p, v, t, k \in \mathcal{N}_c, \quad (53)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{N}_c} R_{pv0jt} - \sum_{i \in \mathcal{N}_c} R_{pvi0t} = \sum_{k \in \mathcal{N}_c} Q_{pvkt} \quad \forall p, v, t, \quad (54)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} R_{pvijt} \leq C Z_{vijt} \quad \forall v, t, i, j \in \mathcal{N}, i \neq j, \quad (55)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq i} Z_{vijt} = \eta_{vit} \quad \forall v, t, i \in \mathcal{N}, \quad (56)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{N}: j \neq i} Z_{vjit} = \eta_{vit} \quad \forall v, t, i \in \mathcal{N}, \quad (57)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \eta_{vit} = 1 \quad \forall t, i \in \mathcal{N}_t^+, \quad (58)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \eta_{vit} = 0 \quad \forall t, i \in \mathcal{N}_c \setminus \mathcal{N}_t^+, \quad (59)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N}_c} \eta_{vit} \leq n \eta_{v0t} \quad \forall v, t, \quad (60)$$

$$\eta_{v0t} \leq \sum_{i \in \mathcal{N}_c} \eta_{vit} \quad \forall v, t, \quad (61)$$

$$Q_{pvit}, R_{pvijt} \geq 0 \quad \text{para todos os índices válidos,} \quad (62)$$

$$Z_{vijt}, \eta_{vit} \in \{0, 1\} \quad \text{para todos os índices válidos.} \quad (63)$$

As equações (52) preservam o total entregue a cada cliente/produto/período. A escolha do veículo é livre, mas (58) permite um único veículo por cliente atendido: as entregas positivas desse cliente não são divididas entre veículos. Os balanços (53)–(54) e a capacidade (55) garantem que as cargas abasteçam as entregas e caibam nas rotas. Produção e totais entregues fixos preservam os estoques derivados dos balanços da etapa 2.

6.3 Eliminação de subtours pelos fluxos de produto

As restrições de fluxo mantêm o papel de impedir ciclos desconectados *com entregas positivas*, em conjunto com $R \geq 0$, $Q \geq 0$ e $\sum_p R_{pvijt} \leq C Z_{vijt}$. Para demonstrar, fixe v, t e suponha que exista um conjunto não vazio $S \subseteq \mathcal{N}_c$ constituído pelos clientes visitados de um componente de rota desconectado da planta. Nenhum arco selecionado cruza a fronteira de S ; pela restrição de capacidade, os fluxos de produto que cruzam essa fronteira são zero. Somando (53) para $k \in S$, os fluxos internos se cancelam e obtemos, para cada produto p :

$$\sum_{k \in S} Q_{pvkt} = \sum_{i \in \mathcal{N} \setminus S} \sum_{k \in S} R_{pvikt} - \sum_{k \in S} \sum_{j \in \mathcal{N} \setminus S} R_{pvkjt} = 0. \quad (64)$$

Logo nenhum cliente desse componente pode receber quantidade positiva de nenhum produto. Na etapa 3, porém, todo cliente visitado pertence a $\mathcal{N}_t^+$, pois (59) proíbe as demais visitas. Como

cada cliente é visitado por apenas um veículo, os balanços de fluxo e as capacidades anulam sua entrega pelos outros veículos; o veículo que o visita deve entregar todo o seu $\bar{Q}_{pit}$. Portanto,

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in S} Q_{pkt} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in S} \bar{Q}_{pkt} > 0,$$

o que contradiz (64). Assim, toda solução inteira da formulação da etapa 3 tem suas rotas conectadas à planta sem restrições adicionais de subtour.

O que pode ocorrer no modelo original. Um subtour desconectado só pode ser formado por clientes cuja entrega é zero para *todos* os produtos naquele veículo e período. Se qualquer cliente desse subtour recebe uma quantidade positiva de qualquer produto, a soma dos balanços de fluxo contradiz essa entrega, conforme (64). A afirmação depende dos balanços de produto, da não negatividade e da ligação de capacidade entre R e Z ; vale com quantidades contínuas ou inteiras. Um cliente com entrega zero pode fazer parte de uma rota válida conectada à planta, junto de outros clientes que recebem produtos. O caso admitido pelos balanços é especificamente um ciclo *desconectado* em que todas as entregas são zero.

Exemplo factível para as restrições originais. Considere um produto, um veículo, um período e dois clientes, $\mathcal{N} = \{0, 1, 2\}$. Suprima os índices de produto, veículo e período neste exemplo. Cada cliente tem demanda $d_i = 1$ e estoque inicial $I_i^0 = 1$; o estoque inicial da planta é $I_0^0 = 0$, e os limites de estoque comportam esses valores. Escolha

$$X = Y = 0, \quad Q_1 = Q_2 = 0, \quad I_0 = I_1 = I_2 = 0, \quad R_{ij} = 0 \text{ para todos os arcos,}$$

com $Z_{12} = Z_{21} = 1$ e todos os demais arcos Z iguais a zero. A demanda é atendida pelo estoque inicial, os balanços de produto e da planta são zero, a capacidade é respeitada, cada cliente tem uma entrada e uma saída, há no máximo uma visita por cliente e nenhuma saída da planta. Portanto, o ciclo $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ satisfaz as restrições originais mesmo sendo desconectado da planta. A demanda positiva não força uma entrega positiva em cada período, pois o estoque anterior pode atendê-la.

Papel da função objetivo. Se a função monoobjetivo penaliza estritamente o custo de cada arco desse ciclo, eliminá-lo reduz o objetivo sem alterar produção, estoque ou entregas; por isso, uma solução globalmente ótima não o mantém. Essa propriedade do objetivo não elimina o ciclo do conjunto factível. No modo multiobjetivo atual, são penalizados os desvios positivos das metas e λ , enquanto os desvios negativos não são penalizados. Se o custo de deslocamento F_{5t} , com e sem o ciclo, fica abaixo da meta τ_{5t} , o desvio Δ_{5t}^+ pode ser zero nos dois casos, e o ciclo pode permanecer em uma solução de mesmo valor objetivo. Essa é uma possibilidade permitida pela formulação; sua ocorrência em experimentos depende das soluções efetivamente obtidas.

Na etapa 3, a definição de $\mathcal{N}_t^+$ e a proibição de visitas aos demais clientes eliminam o caso de subtour com entrega zero. Na etapa 2, a ordem de $\mathcal{A}^\pi$ impede qualquer ciclo formado apenas por clientes. A conectividade da etapa 3 independe do sinal dos custos de transporte sob as hipóteses de atendimento especificadas.

A etapa 3 pode mudar a sequência, os arcos percorridos e o veículo responsável pelo atendimento do cliente. O total de cada produto entregue a cada cliente em cada período e o plano de produção/setup são mantidos. Nesta etapa Z permanece binária: a prova de integralidade para Z contínua depende da ordem π fixa da etapa 2, que aqui é liberada.

7 O que é herdado e o que muda

Etapa	Papel no método determinístico proposto
TSP	Uma rota fechada, não capacitada, que visita todos os clientes uma vez; gera somente a ordem-base.
MPPRP restrito	Mantém as decisões multiproduto e a ordem-base; arcos contínuos têm valores binários garantidos pelas visitas binárias e pelas igualdades de grau.
Melhoria de rotas	Mantém produção e entrega total ao cliente; reotimiza distribuição por veículo e sequência de arcos para reduzir custo de transporte.

O TSP inicial do artigo não verifica capacidade de veículo, capacidade de produção, produtos ou períodos. As capacidades e a compatibilidade multiproduto entram no MPPRP restrito. A ordem-base é comum aos produtos porque os custos de deslocamento são por arco e os veículos carregam a combinação de produtos.

O contrato final preserva $Z[t][v][i][j]$ e as quantidades contínuas nos formatos Excel/Parquet existentes. As posições proibidas de R/Z são preenchidas com zero na materialização da saída. As visitas η e os arcos u do TSP são registrados em Parquets complementares identificados por execução e etapa.

8 Configuração, destinos e rastreabilidade

8.1 Limites e escolha da solução

O bloco `solver.matheuristic` tem `enabled=false` por padrão. Os limites padrão são 10 segundos para o TSP, 60 para o MPPRP restrito e 30 para a melhoria, que é habilitada por padrão. Cada limite pertence à respectiva etapa. A chave `use_as` aceita `final`, `exact_start` e `pso_start`. Nos dois modos de inicialização, o método configurado deve corresponder ao destino: `GUROBY` (nome histórico do CPLEX) ou `PSO`.

A etapa 3 minimiza $F_4 + F_5$, mas a seleção entre as etapas 2 e 3 compara Φ_{cfg} . Em empate numérico de 10^{-8} , prefere-se menor custo de transporte. No modo multiobjetivo, o critério numérico é

$$\Phi_{\text{cfg}} = \alpha \max_{j,t} \frac{w_j \max\{F_{jt} - \tau_{jt}, 0\}}{\tilde{\tau}_{jt}} + (1 - \alpha) \sum_{j,t} \frac{w_j \max\{F_{jt} - \tau_{jt}, 0\}}{\tilde{\tau}_{jt}}.$$

Uma redução do transporte pode piorar esse critério; nesse caso a etapa 2 é mantida. Sem solução factível na etapa 2, os destinos executam sem semente, e `final` registra ausência de solução. Uma etapa 3 sem candidato válido conserva a etapa 2. O resultado do destino também passa por auditoria antes de substituir a melhor solução anterior.

O MIP start transmite X, Y, I, Q, R, Z e os auxiliares de metas necessários, preservando quantidades fracionárias. O PSO recebe uma partícula completa com produção, estoques, entregas, atribuições e rotas da semente; as demais partículas usam a construção normal. Os intervalos dos genes são ampliados para acomodar essa semente dentro dos limites físicos. Os controles existentes que permitem ao PSO chamar o exato posteriormente permanecem ativos. `solver.pso.time_limit=null` mantém a parada por número de iterações; um limite positivo é verificado entre iterações e conserva a melhor solução.

8.2 Recursos opcionais, estados e saídas

Coelho, HC1, cortes cumulativos de capacidade, bounds fortalecidos e a variante de metas mantêm suas chaves. Expressões de visita usam η quando disponível; callbacks indexam somente

arcos criados, considerando os omitidos como zero. A canonicalização HC1 permuta conjuntamente rotas, entregas, cargas e visitas. As quantidades X, I, Q, R usam precisão `float64` também no PSO e nos reparos. A chave legada `integer_variables` do dimensionamento é normalizada para `false`.

As adjacências são pré-calculadas. Os snapshots entre etapas mantêm dicionários esparsos de arcos e estados físicos sem materializar tensores R/Z ; estes são materializados para saída, debug ou transmissão que os exige. Cada modelo é liberado após a extração. O PSO mantém kernels Numba e avaliação em arrays compactos, sem R/Z por partícula. Cada processo guarda até 64 TSPs em cache, pela matriz de custos e pelos parâmetros da etapa.

O diretório `matheuristic` recebe variáveis, resumos e metadados identificados por `run_id`. Salva u e η das etapas com incumbente, incluindo seus zeros. Uma incumbente rejeitada pela auditoria conserva suas variáveis para inspeção, mas não é selecionada como solução factível; as violações ficam no resumo. O debug, desabilitado por padrão, acrescenta estados físicos e auxiliares de metas de forma esparsa, com zeros implícitos documentados. Os resumos registram objetivos, componentes de custo, tempos, limites, tamanhos de modelos, recursos aplicados, bounds, gaps e etapa selecionada. Os gaps do TSP, do restrito e da melhoria descrevem seus respectivos problemas; não certificam o ótimo do MPPRP irrestrito. Quando uma dessas etapas fornece o resultado final, o gap global não é informado como gap exato.

O notebook `analysis/matheuristic_debug.ipynb` reconstrói TSP, produção, estoques, entregas, cargas e rotas a partir das saídas, verifica graus, balanços, capacidades, conectividade e custos, e compara etapas e tempos. Ele não é executado automaticamente. A validação autorizada usa testes unitários com mocks e verificações numéricas. Instâncias reais, resoluções CPLEX, benchmarks e avaliação de tempo, memória e qualidade permanecem pendentes de orientação do usuário.

Referência metodológica

Kermani, A., Cordeau, J.-F., e Jans, R. (2024). “A progressive hedging-based matheuristic for the stochastic production routing problem with adaptive routing.” *Computers & Operations Research*, 169, 106745. DOI: 10.1016/j.cor.2024.106745. Este esboço usa a ideia de TSP não capacitado e PRP restrito; não incorpora a incerteza nem o PH do artigo.